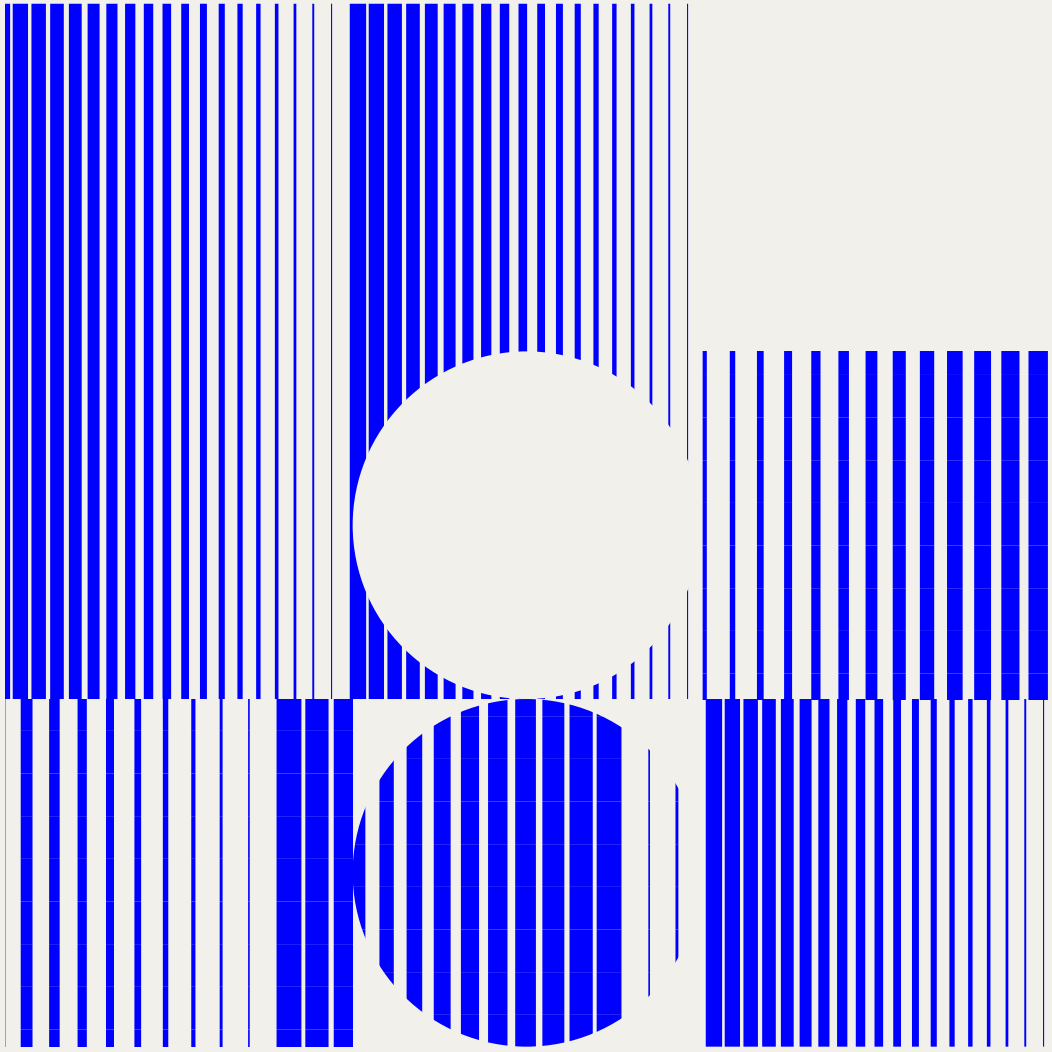
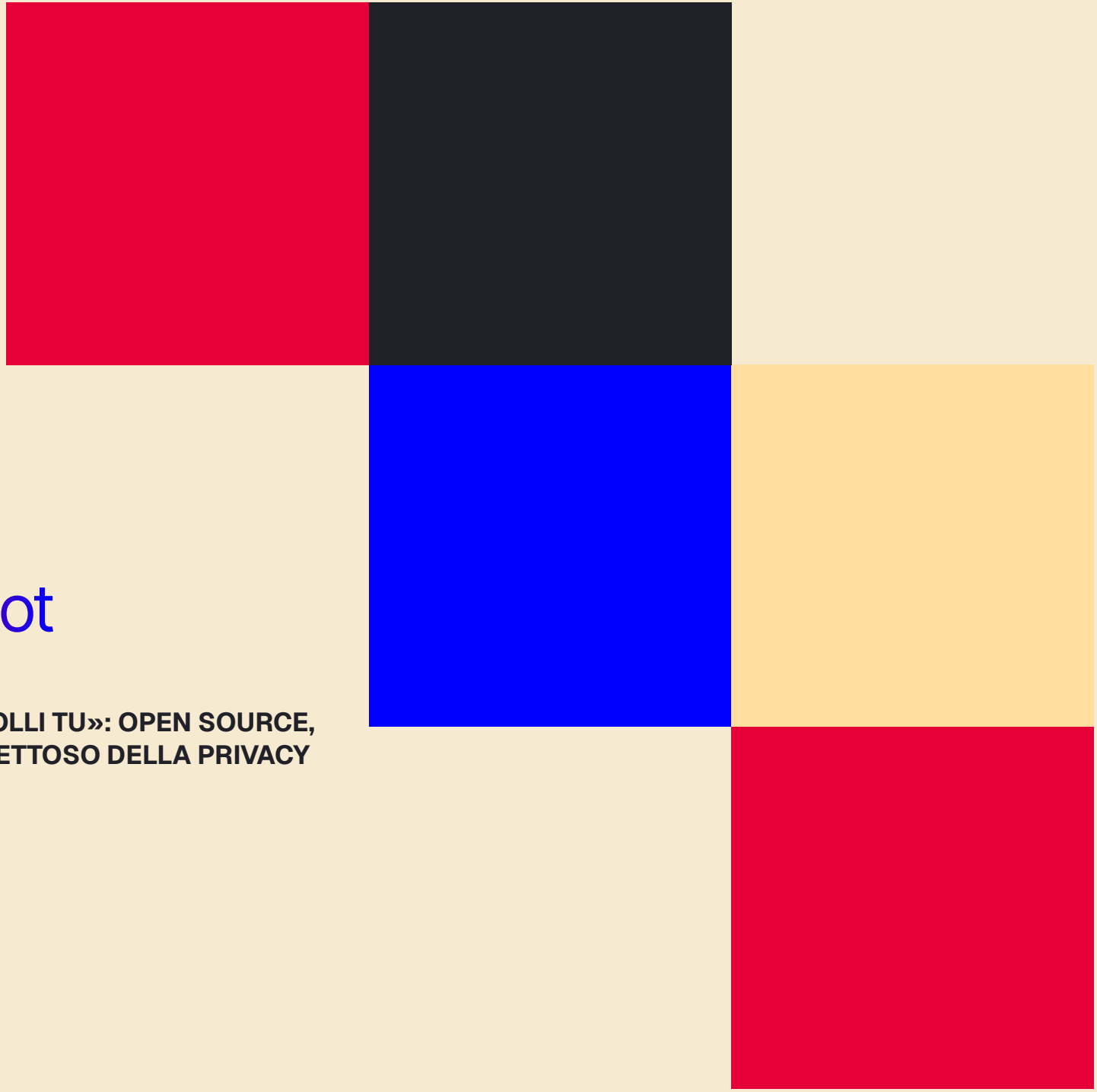
uranion

2026

FUELLING BUSINESS TRANSFORMATION WITH INTELLIGENT TECHNOLOGY



uranion

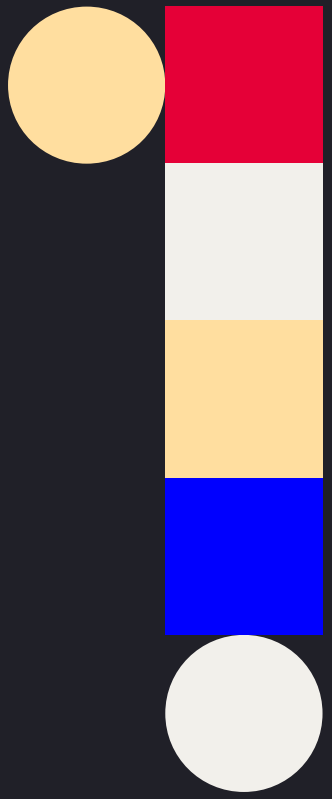


Capitolato 2026/2027

FossDot

«UNO SMART SPEAKER CHE CONTROLLI TU»: OPEN SOURCE, ESTENSIBILE, RISPETTOSO DELLA PRIVACY

uranion



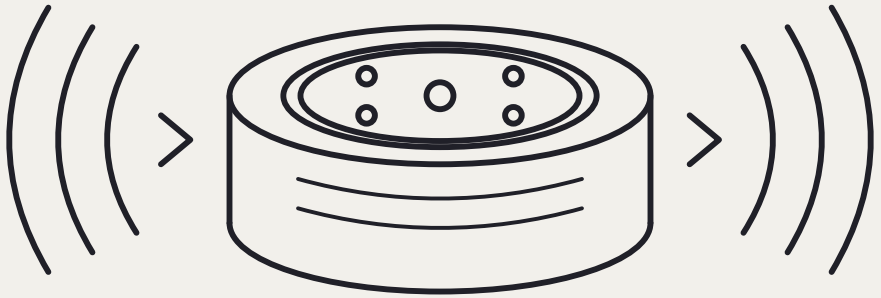
01

Il problema

GLI SMART SPEAKER OGGI

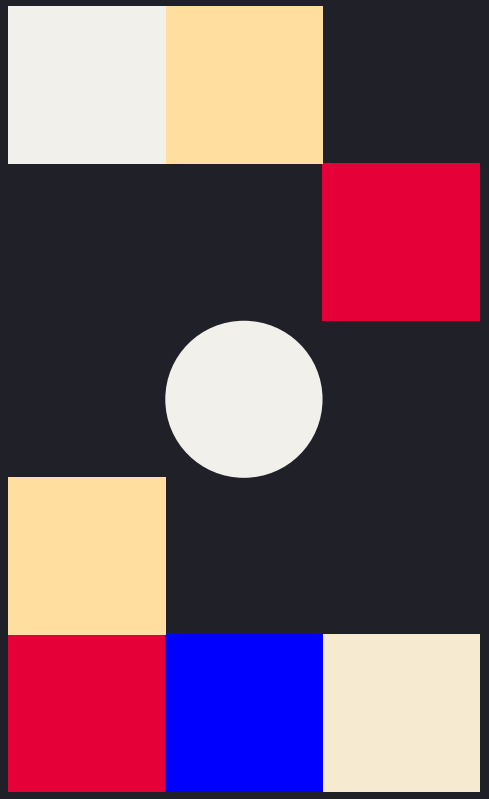
- **Chiusi e legati al cloud** del produttore
- **Un solo assistente AI**, non sostituibile
- **Microfono sempre in ascolto**: privacy opaca, nessun controllo sul dato
- **Obsolescenza programmata**: inservibili quando il produttore spegne i servizi

Nessuna alternativa *self-hosted*, verificabile e installabile su un dispositivo fisico.



Comodo. Ma chiuso, e non è tuo.

uranion



02

La soluzione

UNO SMART SPEAKER CHE CONTROLLI TU

Open source (Apache 2.0 / MIT), sul modello dell'Echo Dot ma **aperto in ogni componente**. Il proprietario sceglie il provider AI, lo estende via protocolli standard e fa cooperare più dispositivi in casa.

Il progetto copre l'intera catena, dall'hardware al cloud, in **quattro componenti**.

1 · Piattaforma hardware
fornita da Uranion

2 · Firmware embedded (MVP)
wake word, streaming, riproduzione *(Rust)*

3 · Servizio di bridging (MVP)
STT → LLM → TTS, provider configurabile

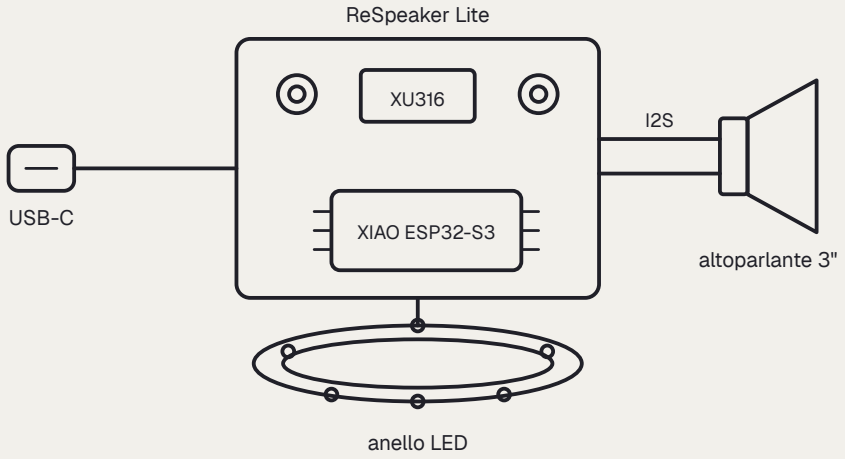
4 · Interfaccia di gestione
registrazione multi-dispositivo

LA PIATTAFORMA HARDWARE, FORNITA DA URANION

Si parte da **hardware reale**: Uranion consegna al gruppo uno o più esemplari completi (scheda, microfoni per cattura vocale a distanza, altoparlante, amplificatore e feedback luminoso), **senza spesa né approvvigionamento**.

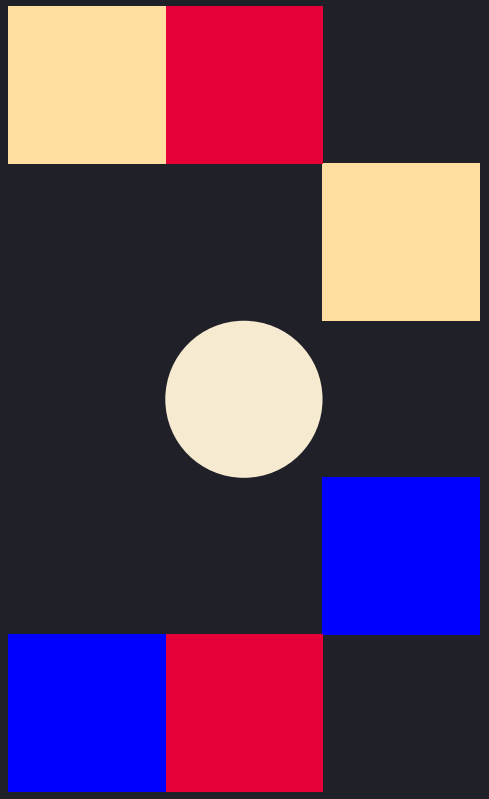
Il gruppo sceglie e motiva una delle combinazioni proposte; ne resta a carico il montaggio, la distinta base e il fattore di forma.

OPZ.	COMBINAZIONE (SCHEDA + MICROFONI)
A	Seeed ReSpeaker Lite + XIAO ESP32-S3 (2 mic, DSP XMOS)
B	Raspberry Pi 5 + ReSpeaker USB 4-Mic Array
C	Espressif ESP32-S3-KORVO-2 (2 mic, codec a bordo)
D	Raspberry Pi Pico 2 W + 4 mic MEMS I2S
E	Nordic nRF5340 Audio DK + Wi-Fi nRF7002



Schema di collegamento (opzione A).

uranion



03

L’architettura

DAL VOSTRO «EHI, FOSSDOT» ALLA RISPOSTA



La voce sale dal dispositivo al servizio di bridging, che interroga il provider AI e gli eventuali servizi MCP; la risposta sintetizzata ripercorre il cammino inverso fino al dispositivo.

TECNOLOGIE E OPEN SOURCE

La scelta delle tecnologie spetta al team: diamo solo una guida di massima. L’unico vincolo richiesto è il rilascio **open source** con licenza permissiva **(Apache 2.0 / MIT)**; un firmware in **Rust** è preferenziale e costituisce un valore aggiunto.

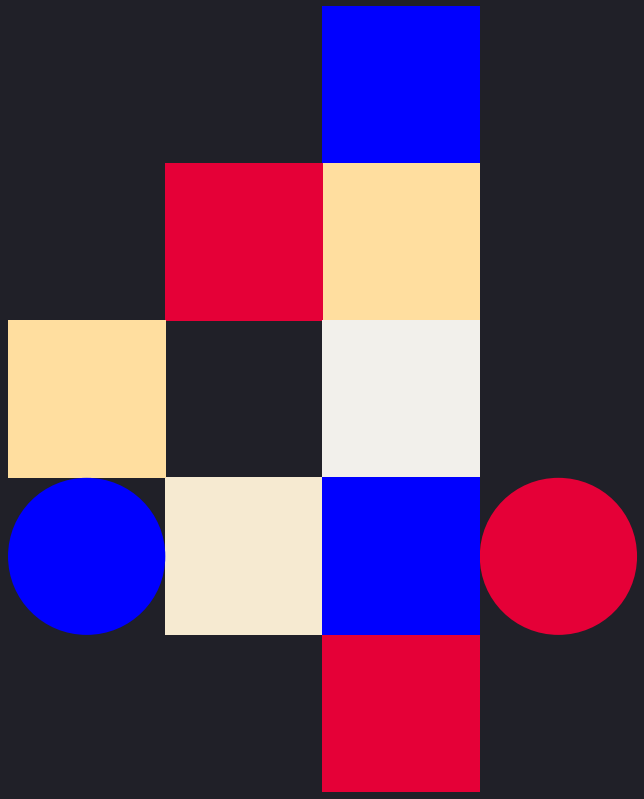
AREA	CAPACITÀ RICHIESTA
Hardware / audio	Board ed array di microfoni, racchiudibili
Firmware	Audio, wake word, comunicazione col server *(Rust)*
Bridging server	STT + LLM + TTS, provider configurabile, client MCP
Interfaccia	Registrazione e gestione multi-dispositivo

Alcuni riferimenti, senza carattere prescrittivo:

EMBASSY · TOKIO · OPENWAKEWORD · SILERO VAD · FASTER-WHISPER · PIPER · MODEL CONTEXT PROTOCOL · OLLAMA · AXUM

Si incoraggiano containerizzazione (OCI) e automazione di build e rilascio (CI/CD).

uranion



04

Obiettivi e modalità di lavoro

DUE TRAGUARDI: MVP E CONSEGNA COMPLETA

CONSEGNA MINIMA (MVP)

- Piattaforma hardware messa in opera e **racchiudibile**
- Firmware: **wake word → streaming → risposta**
- Server ponte verso **un** provider AI configurabile
- Registrazione di un dispositivo
- **Flusso end-to-end** su dispositivo fisico

CONSEGNA COMPLETA

- **Più provider** commutabili (cloud e locale)
- Integrazione **MCP**, **Skills** e **Agents**
- **Multi-dispositivo** e interconnessione
- Firmware in **Rust** e aggiornamenti OTA
- **Hardening**: segreti, auth, STT/TTS locale

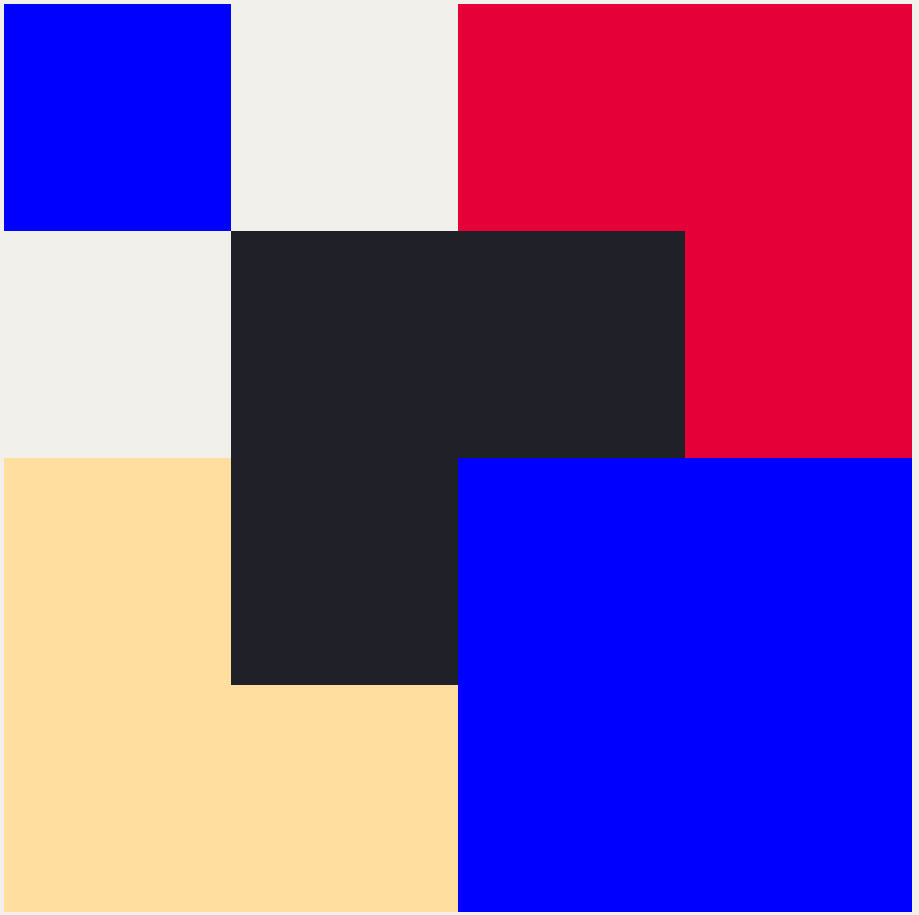
Collaudo end-to-end richiesto; copertura di test $\geq 80\%$ per le componenti software, concordata per il firmware.

COME LAVOREREMO INSIEME

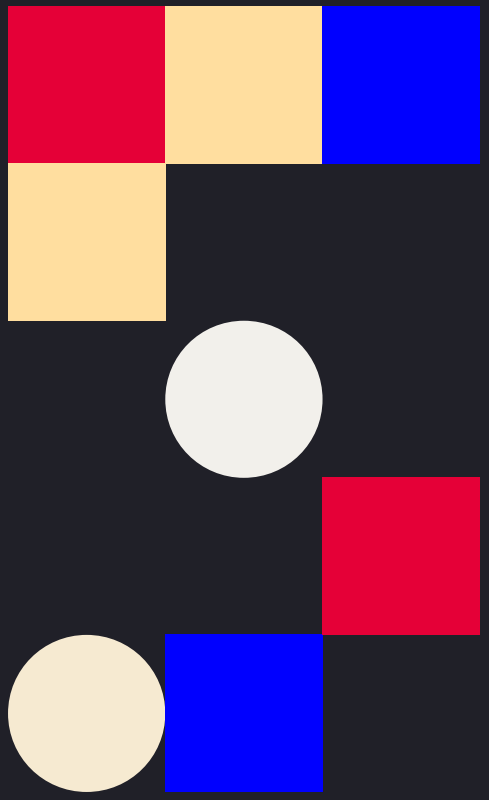
- **Referenti dedicati** e *tech dive* con i nostri software architect
- Incontri: **analisi requisiti, formazione, SAL, demo**
- Comunicazione: **Mattermost** (self-hosted), e-mail, **Google Meet**
- Progetto **open source**, di proprietà del gruppo: liberamente esponibile nel curriculum

REFERENTE DEL PROGETTO

Andrea Dorigo, andrea.dorigo@uranion.ai
Sempre in copia info@uranion.ai.



uranion



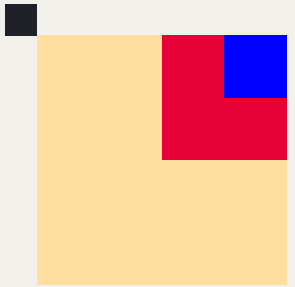
05

Chi siamo

URANION

Facciamo crescere i business che mettono l'**intelligenza artificiale** al centro, accompagnandoli lungo l'intero ciclo di vita del prodotto digitale: dal concept alla definizione dell'architettura, fino alla realizzazione e alla gestione dell'esecuzione. Cerchiamo partnership capaci del giusto **blend tra AI e competenza di dominio**: è nel loro incontro che la tecnologia diventa valore.

Crediamo nel **software libero**, che incoraggiamo e a cui partecipiamo: FossDot ne è un'espressione diretta. Portiamo nei progetti anche la nostra pratica di *agentic coding*, a supporto dei gruppi.



IL VALORE PER IL GRUPPO

- Uno stack completo, **dall'hardware al cloud**
- **Rust embedded** e AI applicata su un caso reale
- Un progetto **open source pubblico** nel portfolio

uranion

Il ponte tra le idee e il reale.

Grazie.

Uranion EMEA Ltd
uranion.ai
info@uranion.ai

2026